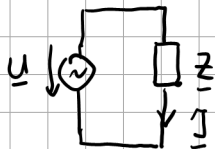


Fortsetzung: Leistung bei Sinusvorgängen

allgemein:



Frage: Leistung an $\underline{Z}$

$$\text{Sei: } u(t) = \underbrace{\sqrt{2} U}_{\hat{u}} \cdot \sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$i(t) = \underbrace{\sqrt{2} I}_{\hat{i}} \cdot \sin(\omega t + \varphi_i)$$

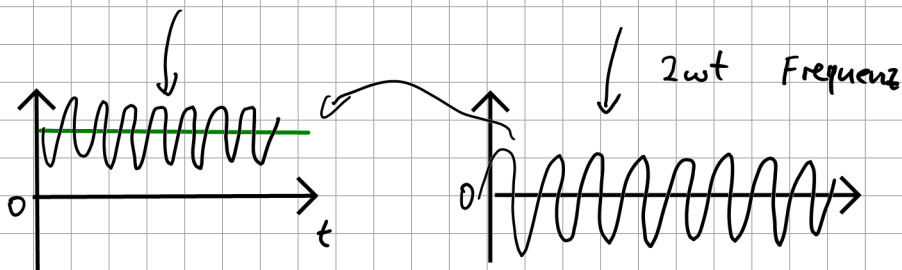
$$\boxed{p(t) = u(t) \cdot i(t)} \quad \text{gilt immer!}$$

$$\begin{aligned} p(t) &= \sqrt{2} U \cdot \sin(\omega t + \varphi_u) \cdot \sqrt{2} I \cdot \sin(\omega t + \varphi_i) \\ &= 2 \cdot U \cdot I \cdot \underbrace{\sin(\omega t + \varphi_u)}_x \cdot \underbrace{\sin(\omega t + \varphi_i)}_y \end{aligned}$$

Additionstheorem: $\sin x \cdot \sin y = \frac{1}{2} [\cos(x-y) - \cos(x+y)]$

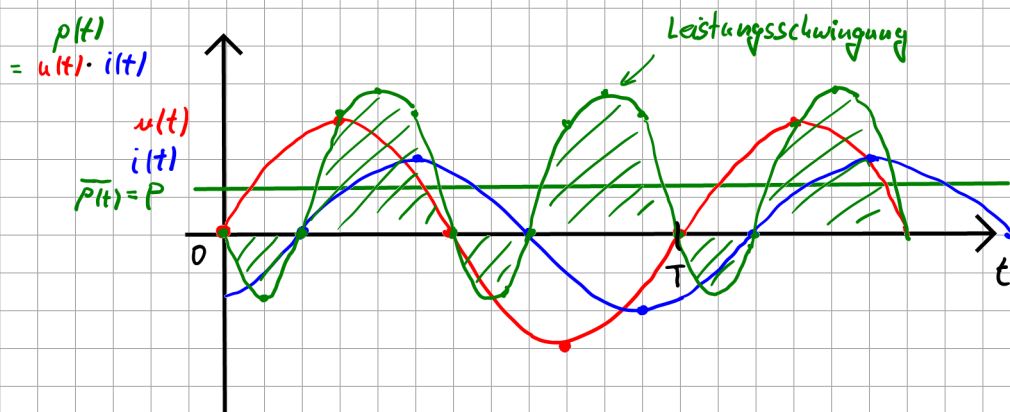
$$= 2 \cdot U \cdot I \cdot \frac{1}{2} [\cos(\varphi_u - \varphi_i) - \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)]$$

$$= \underbrace{U \cdot I \cdot \cos(\varphi_u - \varphi_i)}_{\text{konstant}} - \underbrace{U \cdot I \cdot \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)}_{\text{Wechselgröße mit 2-facher Frequenz}}$$



$$\overline{p(t)} = P = U \cdot I \cdot \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

„Wirkleistung“



Energie: $W = \int p(t) dt$

mittl. Leistung $\bar{P} = \frac{W}{T} = \frac{1}{T} \int p(t) dt$
 zeitl. Mittelwert

Wirkleistung:

$P = \underbrace{U \cdot I}_{\text{Scheinleistung}} \cos(\varphi_u - \varphi_i)$

$[P] = \text{Watt} = W = 1V \cdot 1A$

$S = U \cdot I$

Blindleistung

$p(t) = U \cdot I \cdot \cos(\varphi_u - \varphi_i) - U \cdot I \cdot \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)$

mit $\varphi = \varphi_u - \varphi_i \Rightarrow \varphi_u = \varphi + \varphi_i$

$= U \cdot I \cdot \cos \varphi - U \cdot I \cdot \cos(2\omega t + \varphi + 2\varphi_i)$

$= U \cdot I \cdot \cos \varphi - U \cdot I \cdot \cos(\underbrace{2\omega t + 2\varphi_i}_{\gamma} + \underbrace{\varphi}_{\alpha})$

Additionstheorem: $\cos(x+y) = \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y$

$= \underbrace{U \cdot I \cdot \cos \varphi}_S - \underbrace{U \cdot I}_S \cdot [\cos \varphi \cdot \cos(2\omega t + 2\varphi_i) - \sin \varphi \cdot \sin(2\omega t + 2\varphi_i)]$

$= \underbrace{U \cdot I \cdot \cos \varphi}_{= P} - \underbrace{U \cdot I \cdot \cos \varphi}_{S \cdot \cos \varphi} \cdot \cos(2\omega t + 2\varphi_i) + \underbrace{U \cdot I \cdot \sin \varphi}_S \cdot \sin(2\omega t + 2\varphi_i)$

$= P \cdot \underbrace{[1 - \cos(2\omega t + 2\varphi_i)]}_{\text{Wirkleistungsschwingung}} + \underbrace{S \cdot \sin \varphi}_{Q = \text{Blindleistung}} \cdot \underbrace{\sin(2\omega t + 2\varphi_i)}_{\text{Blindleistungsschwingung}}$

$$P = U \cdot I \cdot \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin(\varphi_u - \varphi_i)$$

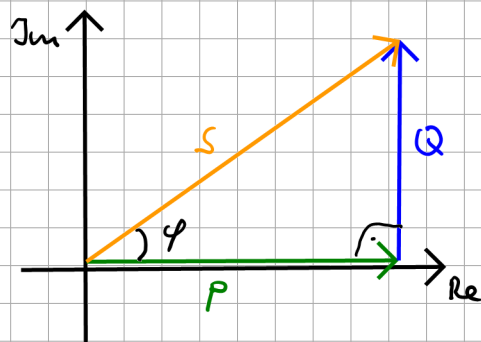
$$S = U \cdot I$$

$$P = \bar{p}(t)$$

$$[P] = \overset{\text{nur Wirkleistung}}{\text{Watt}} = W$$

$$[Q] = V \cdot A \cdot r = \text{var}$$

$$[S] = V \cdot A$$



$$P = S \cdot \cos \varphi$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Leistungsfaktor λ

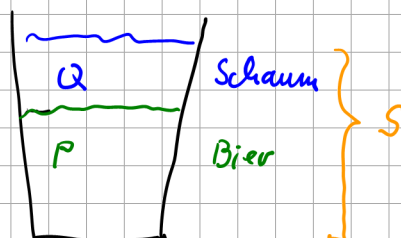
$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{U \cdot I \cdot \cos \varphi}{U \cdot I} = \cos \varphi$$

$$\text{Für } \varphi = 0^\circ \Rightarrow \cos \varphi = 1 \Rightarrow \lambda = 1 \quad (\text{für R})$$

Blindfaktor

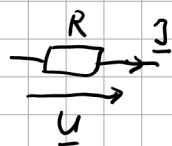
$$\frac{Q}{S} = \frac{U \cdot I \cdot \sin \varphi}{U \cdot I} = \sin \varphi$$

faulfrönder Vergleich, Analogie mit Bierglas



7.5 Leistungen bei R, L, C

Bei R



$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 0^\circ$$

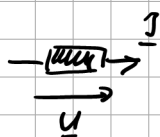
$$P = U \cdot I \cdot \cos 0^\circ = U \cdot I = R \cdot I \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}$$

$$\underline{Q = U \cdot I \cdot \sin 0^\circ = 0}$$

$$S = U \cdot I = P$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{P}{S} = 1$$

Bei L



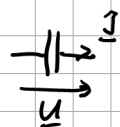
$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = + 90^\circ$$

$$\underline{P = U \cdot I \cdot \cos(90^\circ) = 0}$$

$$\underline{Q = U \cdot I \cdot \sin(90^\circ) = U \cdot I} > 0$$

$$S = U \cdot I = Q$$

Bei C



$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = - 90^\circ$$

$$\underline{P = U \cdot I \cdot \cos(-90^\circ) = 0}$$

$$\underline{Q = U \cdot I \cdot \sin(-90^\circ) = -U \cdot I} < 0$$

$$S = U \cdot I = -Q$$

7.6 Komplexe Scheinleistung $\underline{S}$

Probieren:

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}$$

$$= \underbrace{U \cdot e^{j\varphi_u}}_{\underline{U}} \cdot \underbrace{I \cdot e^{j\varphi_i}}_{\underline{I}}$$

$$= U \cdot I \cdot e^{j(\varphi_u + \varphi_i)}$$

$$= U \cdot I \cdot \cos(\underbrace{\varphi_u + \varphi_i}_{\text{falsch}}) + j U \cdot I \cdot \sin(\varphi_u + \varphi_i)$$

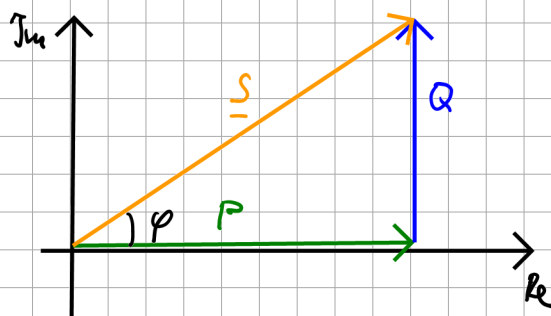
Jetzt richtig: $\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$

$$= (U \cdot e^{j\varphi_u}) \cdot (I \cdot e^{j\varphi_i})^*$$

$$= U \cdot e^{j\varphi_u} \cdot I \cdot e^{-j\varphi_i}$$

$$= U \cdot I \cdot e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$$

$$\underline{S} = \underbrace{U \cdot I \cdot \cos(\varphi_u - \varphi_i)}_P + j \underbrace{U \cdot I \cdot \sin(\varphi_u - \varphi_i)}_Q \quad \checkmark$$



$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$$

$$\underline{S} = P + jQ$$

$$P = \text{Re} \{ \underline{S} \}$$

$$Q = \text{Im} \{ \underline{S} \}$$

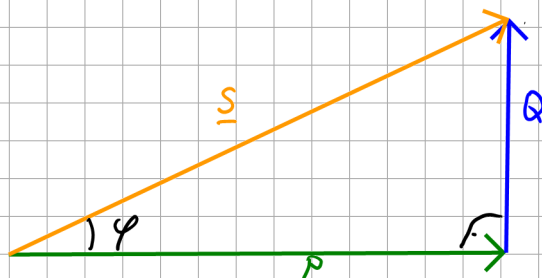
Übungsaufgaben:

LE2: Verbraucher: $P = 120 \text{ kW}$, $Q = +60 \text{ kvar}$

gesucht: S (Scheinleistung)

λ (Leistungsfaktor)

φ



$$\underline{S} = P + jQ$$

$$|\underline{S}| = S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{(120 \text{ kW})^2 + (60 \text{ kvar})^2} \\ = 134 \text{ kVA}$$

$$\sin \varphi = \frac{Q}{S}$$

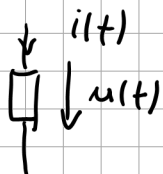
$$\tan \varphi = \frac{Q}{P}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{Q}{P}\right) = \arctan\left(\frac{60 \text{ kvar}}{120 \text{ kW}}\right) = 26,6^\circ$$

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{120 \text{ kW}}{134 \text{ kVA}} = 0,89 = \cos \varphi = \cos(26,6^\circ)$$

Übung:

$$\left. \begin{aligned} u(t) &= \overbrace{325 \text{ V}}^{\hat{u}} \cdot \cos(\omega t + 30^\circ) \\ i(t) &= \underbrace{16 \text{ A}}_{\hat{i}} \cdot \cos(\omega t - 25^\circ) \end{aligned} \right\} \text{Verbraucher}$$



$P, Q, S, \varphi, \lambda$

$$U = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} = \frac{325V}{\sqrt{2}} = 230V$$

$$I = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} = \frac{16A}{\sqrt{2}} = 11,3A$$

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 30^\circ - (-25^\circ) = 55^\circ$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 230V \cdot 11,3A \cdot \cos 55^\circ = 1491W$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi = 230V \cdot 11,3A \cdot \sin 55^\circ = 2129 \text{ var} > 0$$

$$S = U \cdot I = 230V \cdot 11,3A = 2599 \text{ VA} > 0$$

$$\lambda = \frac{P}{S} = 0,57$$